Guia Práctica 1 1c2026

Comienzo por los ejercicios dejados en el apunte Supremos e ínfimos

Observación

El supremo de un conjunto, si existe, es único.
Demostración. Supongamos que no es único, entonces existen por lo menos dos supremos s, t con $s \neq t$, por definición de supremo ambos cumplen que son cotas superiores del conjunto y a su vez, son menores o iguales a todas las demas cotas superiores, luego
$s \leq t \wedge t \leq s \Rightarrow s = t$ por lo tanto el supremo es único □

Ejercicio. Sean $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b$. Sea $A = (a, b)$. Probar que $b = \sup(A)$
Demostración. Queremos ver que b es el supremo de A, veamos que cumple la definición
1. b es una cota superior de A

verdadero pues $x \leq b, \forall x \in A$.
2. Si t es cualquier otra cota superior de $A \Rightarrow b \leq t$

supongamos que existe t cota superior tal que $t < b$, sea $\varepsilon = \frac{t+b}{2}, t < \varepsilon < b$, por lo que $\varepsilon \in A$ pues $\varepsilon < b \wedge a \leq t < \varepsilon$, por lo tanto b es la menor de las cotas superiores. □

Proposición 1

(Densidad de $\mathbb{Q}$). Sean $x, y \in \mathbb{R}$, con $x < y$. Entonces existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que $x < q < y$.
Demostración. Como $x < y$, tenemos que $y - x > 0$. Por Arquímedes, sabemos que existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $y - x > \frac{1}{n} > 0$. Multiplicando la desigualdad por n(que es positivo), tenemos

$$n(y - x) > 1 \Rightarrow n.y - n.x > 1$$

$$n.y > n.x + 1, \text{sea } \lfloor n.x \rfloor \in \mathbb{Z} \text{ tal que } \lfloor n.x \rfloor \leq n.x < \lfloor n.x \rfloor + 1$$

Llamamos $m = \lfloor n.x \rfloor + 1$, volviendo a dividir por n nos queda

$$n.x < m < n.y \Rightarrow x < \frac{m}{n} < y.$$

Tomando $q = \frac{m}{n}$ obtenemos lo que queríamos probar. □

Ejercicio. De ejemplo 4. Probar que $s = \sqrt{2}$ es el supremo en $\mathbb{R}$ de $A = \{r \in \mathbb{Q} : r^2 < 2\}$
Demostración.
- ¿s es cota superior? Sí pues por definición del conjunto todo elemento de A cumple $r^2 < 2 \Rightarrow |r| < \sqrt{2} \Rightarrow -\sqrt{2} < r < \sqrt{2}$
- ¿$\forall \varepsilon > 0, \exists a \in A$ tal que $s - \varepsilon < a$? Supongo que no, entonces existe $a \in A$ tal que $a \leq \sqrt{2} - \varepsilon$ para algun $\varepsilon > 0$, $\sqrt{2} - \varepsilon < \sqrt{2}$, como estamos en los reales por ejercicio 2 inciso b de la guia 1 sabemos que existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que $\sqrt{2} - \varepsilon < q < \sqrt{2}$ por lo tanto $q \in A$ y $\sqrt{2} - \varepsilon$ no es cota superior de A. Luego $\sqrt{2}$ es el supremo de A.

□

Ejercicio. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ no vacío y acotado superiormente. Sea $C = \{\text{cotas superiores de } A\}$. Probar que:
1. $C \neq \emptyset$ y acotado inferiormente
2. $\inf(C) = \sup(A)$

Demostración.

1. $A \subseteq \mathbb{R}$ es no vacío y acotado superiormente, por el Axioma de Completitud sabemos que tiene un supremo en $\mathbb{R}$, llamemoslo s, por Principio de Arquímedes existe $n \in \mathbb{N}, s \leq n$, luego n es cota superior de A y por lo tanto $C \neq \emptyset$. Supongamos C no esta acotado inferiormente, entonces para todo $c \in C$ que elija puedo encontrar $k \in C$ tal que $k < c, s \in$
C por ser cota superior de $A, \Rightarrow \exists k < s, k \in C$ Absurdo pues s es la menor de las cotas superiores de A, por lo tanto A esta acotado inferiormente.
2. • ¿s cota inferior de C? Sí, pues por definición s es la menor de las cotas superiores de A, luego $s \leq c, \forall c \in C$
   • ¿es la mayor de las cotas inferiores? Supongamos que existe i cota inferior tal que $s < i$, pero $s \in C$ absurdo, luego $s = \inf(C)$.

□

Ejercicios 1 al 6

1. Pruebe que si $x < y + \varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$, entonces $x \leq y$. Deduzca que si $|x - y| < \varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$, entonces $x = y$.
   Demostración. Supongo $x > y$, luego $(x - y) = d > 0$ (pues $x > y$) llamo $\varepsilon = \frac{x-y}{2}$, luego $x < y + \varepsilon$

$$\begin{aligned} &= x < y + \tfrac{x-y}{2} \\ &= x < \tfrac{2y+x-y}{2} \\ &= x < \tfrac{y+x}{2} \\ &\Rightarrow 2x = y + x \\ &\Rightarrow x < y \qquad \textbf{Abs!} \end{aligned}$$

   $|x - y| < \varepsilon \ \forall \varepsilon > 0$, esto es igual a decir $-\varepsilon < x - y < \varepsilon$, separamos en ambos casos, por un lado tenemos que $x - y < \varepsilon = x < y + \varepsilon$ y por demostración anterior $x \leq y$,
   además $y - \varepsilon < x = y < x + \varepsilon$ entonces $y \leq x$ y por lo tanto $x = y$. □

   Demostración. Supongamos que $x < y + \varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$. Queremos probar que $x \leq y$.

   Procedamos por contradicción. Supongamos que $x > y$. Entonces $d := x - y > 0$. Tomemos $\varepsilon = \frac{d}{2} = \frac{x-y}{2} > 0$. Por hipótesis, tenemos

$$x < y + \varepsilon = y + \frac{x - y}{2} = \frac{2y + x - y}{2} = \frac{x + y}{2}.$$

   Multiplicando ambos lados por 2 obtenemos $2x < x + y$, lo que implica $x < y$. Esto contradice la suposición $x > y$. Por lo tanto, debe cumplirse $x \leq y$.

   Ahora, supongamos que $|x - y| < \varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$. Aplicando el resultado anterior con x y y intercambiados, tenemos que $|x - y| < \varepsilon$ implica tanto $x \leq y$ como $y \leq x$ (pues $|x - y| = |y - x|$). De aquí concluimos que $x = y$. □

2. • (a) Sean $x, y \in \mathbb{R}$ tales que $y - x > 1$. Pruebe que existe un entero entre x e y.
   Demostración. Sea $S = \{n \in \mathbb{Z} : n > x\}$ el conjunto de todos los enteros mayores que x, sea $i = \min(S)$, como es mínimo cumple que $i - 1 \leq x < i \Rightarrow x < i + 1$. □
   • (b) Sean $x, y \in \mathbb{R}$ tales que $x < y$. Pruebe que existe un racional entre x e y.
   Demostración. Demostrado en Proposición 1 □
   • (c) Sean $x, y \in \mathbb{Q}$ tales que $x < y$. Pruebe que existe un irracional entre x e y.
   Demostración. agregar □
   • (d) Sean $x, y \in \mathbb{R}$ tales que $x < y$. Pruebe que existe un irracional entre x e y.
   Demostración. agregar □

3. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ no vacío y acotado inferiormente. Pruebe la siguiente equivalencia:

$$i = \inf A \iff \begin{cases} i \leq \text{para todo } a \in A \\ \text{para todo } \varepsilon > 0 \text{ existe } a \in A \text{ tal que } i \leq a < i + \varepsilon. \end{cases}$$

Demostración. $\Rightarrow$

- i = inf A, por lo tanto es cota inferior y cumple $i \leq a, \forall a \in A$. Supongamos existe $\varepsilon > 0$ tal que $i + \varepsilon \leq a, a \in A$, sea $j = i + \varepsilon$ tenemos que j es cota inferior y $j > i$ Absurdo pues $i = \inf(A)$, Luego $\forall \varepsilon > 0, \exists a \in A$ tal que $a < i + \varepsilon$.

$\Leftarrow$

- $i \leq a, \forall a \in A$, supongo j cota inferior, $j > i$, tomo $\varepsilon = j - i, \varepsilon > 0$, sabemos que $\forall \varepsilon > 0 \exists a \in A$ tal que $i < a < i + \varepsilon, \Rightarrow a < i + \varepsilon = i + (j - i) = j, \Rightarrow a < j$ Absurdo pues j era cota inferior, luego la mayor de las cotas inferiores de A es i.

□

4. Halle, si existen, supremo, ínfimo, máximo y mínimo de los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}$, y pruebe que lo son:
   - (a) $A = (a, b]$

     Demostración. supremo y máximo = b, ínfimo = a, no posee mínimo.
     b es cota superior de A pues $x \leq b, \forall x \in A$, supongamos existe $b' < b$ cota superior, pero $b \in A$, luego b' no puede ser cota superior y $b = \sup(A)$, como tambíen pertenece al conjunto, $b = \text{máximo}(A)$.
     $a \leq x, \forall x \in A$, por lo tanto a es cota inferior de A, supongamos que a no es cota inferior, luego para algún $x \in A, \varepsilon > 0, x \geq a + \varepsilon$, por lo tanto $a + \varepsilon$ es cota inferior, sea $c = \frac{a+(a+\varepsilon)}{2} = a + \frac{\varepsilon}{2}$, luego $a < a + \frac{\varepsilon}{2} < a + \varepsilon$, pero $a + \frac{\varepsilon}{2}$ pertenece a A, por lo que $a + \varepsilon$ no puede ser cota inferior, luego a es infímo y como no pertenece al conjunto no existe mínimo. □
   - (b) $B = \left\{\frac{1}{2^n} : n \in \mathbb{N}\right\}$

     Demostración. Propongo supremo y máximo$= \frac{1}{2}$
     - ¿ $\frac{1}{2} \geq b, \forall b \in B$? ✓✓✓ pues $\frac{1}{2} \geq \frac{1}{2^n}, \forall n \in N$
     - ¿$\forall \varepsilon > 0, \exists b \in B$ tal que $b > \frac{1}{2} - \varepsilon$
       $\frac{1}{2^n} > \frac{1}{2} - \varepsilon, \frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} > \frac{1}{2} - \varepsilon \Rightarrow 0 > -\varepsilon$ verdadero $\forall \varepsilon > 0$. Luego $\frac{1}{2}$ es el supremo de B, al pertenecer tambien es el máximo.

     Propongo inf $= 0$ y no posee mínimo
     - $0 \leq b, \forall b \in B$ ya que $\frac{1}{2^n} \geq 0, \forall n \in N$, luego 0 es cota inferior de B
     - $\forall \varepsilon > 0, \exists b \in B$ tal que $b < 0 + \varepsilon \Rightarrow b < \varepsilon$,
       $\frac{1}{2^n} < \varepsilon \Rightarrow 1 < \varepsilon.2^n$ pues $2^n > 0, \forall n \in N$ aunque ε pueda ser un número extremadamente pequeño, es un número fijo siempre mayor a 0, mientras que $2^n \to \infty_{n \to \infty}$, luego existirá $n \in \mathbb{N}$ tal que $\forall \varepsilon > 0, 1 < \varepsilon.2^n$ por lo tanto $\exists b \in B$ tal que $b < \varepsilon$ y como 0 no esta contenido en el conjunto no existe mínimo.

     □
   - (c) $B \cup \{0\}$

     Demostración. idem ejercicio anterior □
   - (d) $\{x^2 - x - 1 : x \in \mathbb{R}\}$

5. Sean $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}$, con $A \neq \emptyset$. Pruebe las siguientes afirmaciones:
   - (a) Si B está acotado superiormente, entonces A también lo está, y $\sup A \leq \sup B$.

     Demostración. B está acotado superiormente, por Axioma de Completitud tiene supremo, como

A esta contenido en B tenemos que $a \in B, \forall a \in A$, supongamos que A no está acotado, luego existe algún $a \in A, a > \sup(B), \Rightarrow \sup(B) < a, a \in B$ absurdo por definición de supremo, luego A es acotado superiormente, por Axioma de Completitud también posee supremo y al estar contenido en B se tiene que $\sup A \leq \sup B$. □

- (b) Si B está acotado inferiormente, entonces A también lo está, e $\inf B \leq \inf A$.
  Demostración. B acotado inferiormente, luego $-B$ acotado superiormente e $\inf(B) = \sup(-B)$ por Axioma de Completitud, como $A \subseteq B$ se tiene que $a \in B, \forall a \in A$, luego $\inf(B) \leq a, \forall a \in A$, por lo tanto A esta acotado inferiormente e $\inf(B) \leq \inf(A)$. □
- (c) Si A no está acotado, entonces B tampoco lo está.
  Demostración. Supongamos, sin perdida de la generalidad que B esta acotado superiormente, luego existe $b = \sup(B)$, como A no está acotado, $\exists a \in A$ tal que $a > \sup(B)$, pero $a \in B, \forall a \in A$, absurdo pues b es el supremo de B. Por lo tanto B no está acotado. □

6. Dados un conjunto de números reales A y $c \in \mathbb{R}$, denotamos $c.A = \{c.a : a \in A\}$. Más aun, $-A$ denotará al conjunto $(-1)A$. Pruebe las siguientes afirmaciones.
   - (a) Si A está acotado superiormente, entonces $-A$ está acotado inferiormente e $\inf(-A) = -\sup A$.
     Demostración. sea $s = \sup(A)$, quiero ver que $\inf(-A) = -s$
     - $a \leq s, \forall a \in A$, luego $-a \geq -s$ y $-s$ es cota inferior de $-A$
     - si t es cota superior de A, $-t$ es cota inferior de $-A$, luego $-t \leq s \Rightarrow t \geq -s$

     □
   - (b) Si $c > 0$ y A está acotado superiormente, entonces $c.A$ está acotado superiormente y $\sup(c.A) = c.\sup(A)$.
     Demostración. Sea $s = \sup(A)$:
     - $x \leq s, \forall x \in A$, como $c > 0 \Rightarrow c.x \leq c.s$
     - $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ tal que $s - \varepsilon < x$, como $c > 0 \Rightarrow c(s - \varepsilon) \leq c.x, \Rightarrow c.s - c.\varepsilon \leq c.x$ si tomamos $\delta = c.\varepsilon > 0$ obtenemos $c.s - \delta \leq c.x$ y esto es la definición de supremo, luego $\sup(c.A) = c.\sup(A)$.

     □

Ejercicios dejados en el apunte Sucesiones

Ejercicio. Pensar cuáles de las siguientes propiedades sigue valiendo si tomamos $a = \pm\infty$ y $b \in \mathbb{R}$, o si $a = -\infty, b = +\infty$.

1. $\lim\limits_{n\to\infty} (c.a_n) = c.a, \forall c \in \mathbb{R}$.
2. $\lim\limits_{n\to\infty} (a_n + b_n) = a + b$.
3. $\lim\limits_{n\to\infty} (a_n.b_n) = a.b$.
4. Si $b \neq 0, \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \frac{a}{b}$.
5. Si $a_n \leq b_n, \forall n \geq n_0 \Rightarrow a \leq b$.

Demostración.

1. 1. Vale pues $c.|\infty| = |\infty|, \forall c \in |\mathbb{R}|$, la sucesion es divergente y eso no cambia al ser multipicada por un c.
   2. No aplica.
2. 1. Vale pues $b + |\infty| = |\infty|, \forall b \in \mathbb{R}$, sumar cualquier sucesión acotada a una divergente no modifica su divergencia(?).
   2. No vale, $\infty - \infty$ es una indeterminación.

3. 1. Vale siguiendo la misma logica que el 1.1.
   2. No vale, $(-\infty).\infty$ es una indeterminación.
4. 1. Vale pues $\frac{|\infty|}{b} = |\infty|, \forall b \in \mathbb{R}$.
   2. No vale, $\frac{-\infty}{\infty}$ es una indeterminación.
5. 1. Absurdo pues $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = |\infty|$, por lo tanto es una sucesion divergente y existira n_0 tal que $|a_n| > |b|, \forall b \in \mathbb{R}$
   (se tendría que separar en casos para ser mas correctos, porque si el lim tiende a menos infinito y b es positivo si se cumple, pero en lineas generales es falso por eso use modulo.)
   2. Verdadero, pues ambas sucesiones son divergentes y es trivial observar que $-\infty < \infty$

□

Ejercicio. Decidir si es verdadera o falsa la siguiente afirmación: si $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ no está acotada entonces (a_n) diverge a $\pm\infty$.

Demostración. Falso, veamos un contraejemplo:
$a_n = \begin{cases} -n \text{ si } n \text{ es impar} \\ n \text{ si } n \text{ es par} \end{cases}$ podemos ver que esta sucesión no esta acotada, pero tampoco diverge pues oscila entre valores positivos y negativos, sin llegar a tender a ninguno. □

Ejercicio. Sea (a_n) una sucesión de números reales tal que $a_n \to a$.

1. Supongamos que $a > 0$. Probar que existe un n_0 tal que $a_n \geq \frac{a}{2}, \forall n \geq n_0$.
2. Supongamos que $a < 0$. Probar que existe un n_0 tal que $a_n \leq \frac{a}{2}, \forall n \geq n_0$.
3. Concluir, juntandos los ítems anteriores, que si $a_n \to a$ y $a \neq 0, \Rightarrow \exists n_0$ tal que $|a_n| \geq \frac{|a|}{2} > 0, \forall n \geq n_0$.
4. Supongamos $a = 0$. ¿Valen los ítems 1. y 2? Explicar o mostrar contraejemplo.

Demostración.

1. $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n) = a$, con $a > 0$. Por definición de límite $\exists n_0$ tal que $|a_n - a| < \varepsilon, \forall n \geq n_0$. Tomemos $\varepsilon = \frac{a}{2} > 0, \Rightarrow |a_n - a| < \frac{a}{2}$
$$-\frac{a}{2} < a_n - a < \frac{a}{2}, \text{sumando } a \text{ en la desigualdad obtenemos}$$
$$\frac{a}{2} < a_n < \frac{3}{2}a$$
$$a_n > \frac{a}{2}, \forall n \geq n_0.$$
2. $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n) = a$, con $a < 0$. Por definición de límite $\exists n_0$ tal que $|a_n - a| < \varepsilon, \forall n \geq n_0$. Tomemos $\varepsilon = -\frac{a}{2} > 0, \Rightarrow |a_n - a| < -\frac{a}{2}$
$$\frac{a}{2} < a_n - a < -\frac{a}{2}, \text{sumando } a \text{ en la desigualdad obtenemos}$$
$$\frac{3}{2}a < a_n < \frac{a}{2}$$
$$a_n < \frac{a}{2}, \forall n \geq n_0.$$
3. Como $a \neq 0$, tenemos dos casos posibles $a > 0 \vee a < 0$:
   - $a > 0$ por 1. sabemos existe n_0 tal que $\forall n \geq n_0, a_n > \frac{a}{2}$, y por ser positivo tenemos que $a = |a| \wedge a_n = |a_n| \Rightarrow |a_n| > \frac{|a|}{2} > 0$
   - $a < 0$ por 2. sabemos existe n_0 tal que $\forall n \geq n_0, a_n < \frac{a}{2}$, y por ser negativo tenemos que $-a = |a| \wedge -a_n = |a_n|$, si multiplicamos por−1la desigualdad del 2. obtenemos $-a_n > -\frac{a}{2}$ que es lo mismo que $|a_n| > \frac{|a|}{2} > 0$
4. 1. $\lim\limits_{n\to\infty} -\frac{1}{n} = 0$ pero nunca ocurre que $a_n > \frac{0}{2} = 0$

2. $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$ pero nunca ocurre que $a_n < \frac{0}{2} = 0$

$\square$

Ejercicio. Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ creciente y no acotada. Probar que $a_n \to +\infty$.

Demostración.
a_n creciente y no acotada por lo que en particular es no acotada superiormente, entonces $\forall M > 0, \exists n_M$ tal que $M < a_{n_M} \wedge \forall n_M, \exists n > n_M$ tal que $a_n > a_{n_M}$. En particular $a_n > a_{n_M} > M$ y esta es la definición de divergencia $\therefore a_n \to +\infty$. $\square$

Ejercicio. Sea $A \subset \mathbb{R}$ acotado superiormente. Entonces $s = \sup A \Leftrightarrow$:
1. s es cota superior de A
2. Existe una sucesión monótona creciente $(a_n) \subset A$ tal que $\lim_{n\to\infty} a_n = s$.

Demostración. Ida $\Rightarrow$:
1. Sea $s = \sup A$ cumple por definición ser cota superior de A.
2. Sabemos que $\sup A = s$ por lo tanto $\forall \varepsilon > 0, \exists a \in A$ tal que $s - \varepsilon < a$, si tomamos la sucesión $(a_n) = s - \frac{1}{n}$ podemos ver fácilmente que $\lim_{n\to\infty} a_n = s$. y es estrictamente creciente pues cada vez se resta un monto menor. (mal)
2. $\varepsilon = 1$, elegimos $a_1 \in A$ tal que $s - 1 < a_1 \leq s$, por inducción tomamos $\varepsilon = \frac{1}{n}, a_n \in A$ tal que $s - \frac{1}{n} < a_n \leq s$.

Definimos ahora una nueva sucesión tomando el máximo de los elementos anteriores: $a_n = \max\{a_1 ... a_n\}$ y asi garantizamos sea monótona creciente.

Vuelta $\Leftarrow$:
1. ✓✓✓
2. Sabemos existe sucesión monótona creciente que tiende a s, por lo tanto $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0$ tal que $|a_n - s| < \varepsilon, \forall n \geq n_0$.

$$-\varepsilon < a_n - s < \varepsilon, \text{ sumando s obtenemos}$$
$$s - \varepsilon < a_n, \forall n \geq n_0$$

y $a_n \in A \therefore s = \sup A$.

$\square$